Расширение $\mathbb{Q}\big(\sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}\big)/\mathbb{Q}$ и группа кватернионов Q_8

Обозначения. $\gamma = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})$, $\delta = \sqrt{\gamma}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $L = \mathbb{Q}(\delta)$. Уже доказано: $K = \mathbb{Q}(\gamma) \subset L$, $[L:\mathbb{Q}] = 8$, $[L:K] = 2$. Автоморфизмы K над $\mathbb{Q}$:

$$1, \qquad \sigma\colon \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2},\ \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}, \qquad \rho\colon \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2},\ \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}, \qquad \pi = \sigma\rho.$$

Заметим: σ меняет знак у $\sqrt{2}$ и $\sqrt{6}$, ρ — у $\sqrt{3}$ и $\sqrt{6}$, π — у $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$, но не у $\sqrt{6}$.

1 $L/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа

Сопряжённые к δ — корни $P(t^2)$, т. е. $\pm\sqrt{s(\gamma)}$, $s \in \{1,\sigma,\rho,\pi\}$. Ключевые тождества (во всех трёх произведениях «сокращается» одна из скобок):

$$\begin{aligned}
\gamma\,\sigma(\gamma) &= (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})^2 = 2\,(3+\sqrt{3})^2,\\
\gamma\,\rho(\gamma) &= (2+\sqrt{2})^2(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3}) = 6\,(2+\sqrt{2})^2,\\
\gamma\,\pi(\gamma) &= (2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3}) = 12.
\end{aligned}$$

Положим

$$a_\sigma = \sqrt{2}\,(3+\sqrt{3}), \qquad a_\rho = \sqrt{6}\,(2+\sqrt{2}), \qquad a_\pi = 2\sqrt{3} \qquad (\text{все лежат в } K),$$

тогда $\gamma\,s(\gamma) = a_s^2$, и $\sqrt{s(\gamma)} = \pm a_s/\delta \in L$. Значит, все восемь корней

$$\pm\delta, \qquad \pm\frac{a_\sigma}{\delta}, \qquad \pm\frac{a_\rho}{\delta}, \qquad \pm\frac{a_\pi}{\delta}$$

лежат в L: L — поле разложения $P(t^2)$, расширение Галуа, $|G| = 8$, где $G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$. Так как $L = \mathbb{Q}(\delta)$, автоморфизм однозначно задаётся образом δ, и для каждого из 8 корней такой автоморфизм есть.

2 Структура G: ваше наблюдение и что нужно ещё

Как вы заметили, $N = \mathrm{Gal}(L/K) = \{1,\tau\}$, $\tau(\delta) = -\delta$, нормальна, и $G/N \cong \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2$. Подгруппа порядка 2, которая нормальна, лежит в центре, так что τ коммутирует со всем. Под это подходят $\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/4\times\mathbb{Z}/2$, D_4 и Q_8 ($\mathbb{Z}/8$ не подходит: фактор циклической группы цикличен). Различить их можно по *порядкам элементов*:

группа	$(\mathbb{Z}/2)^3$	$\mathbb{Z}/4\times\mathbb{Z}/2$	D_4	Q_8
элементов порядка 2	7	3	5	1
элементов порядка 4	0	4	2	6

Значит, достаточно понять, какой порядок у *поднятий* σ,ρ,π в G.

3 Каждое поднятие имеет порядок 4

Лемма 1. *Пусть $s \in \{\sigma, \rho, \pi\}$ и $\tilde{s} \in G$ — любое его продолжение на L. Тогда $\tilde{s}^{\,2}(\delta) = \dfrac{s(a_s)}{a_s}\,\delta$.*

Доказательство. $\tilde{s}(\delta)^2 = \tilde{s}(\gamma) = s(\gamma)$, так что $\tilde{s}(\delta) = \varepsilon a_s/\delta$, $\varepsilon = \pm 1$. Тогда

$$\tilde{s}^{\,2}(\delta) = \tilde{s}\Big(\frac{\varepsilon a_s}{\delta}\Big) = \frac{\varepsilon\, s(a_s)}{\tilde{s}(\delta)} = \frac{\varepsilon\, s(a_s)\,\delta}{\varepsilon a_s} = \frac{s(a_s)}{a_s}\,\delta. \qquad \square$$

Поскольку $a_s^2 = \gamma s(\gamma)$ неподвижен относительно s, всегда $s(a_s) = \pm a_s$. Знак и решает всё:

$$\sigma(a_\sigma) = \sigma(\sqrt{2})(3+\sqrt{3}) = -a_\sigma, \qquad \rho(a_\rho) = \rho(\sqrt{6})(2+\sqrt{2}) = -a_\rho, \qquad \pi(a_\pi) = 2\pi(\sqrt{3}) = -a_\pi.$$

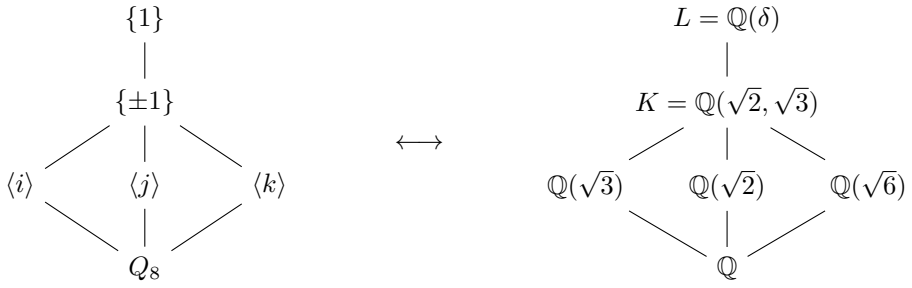
Во всех трёх случаях $\tilde{s}^{\,2}(\delta) = -\delta$, т. е. $\tilde{s}^{\,2} = \tau$ и $\operatorname{ord}\tilde{s} = 4$.

Итак, в G: единица, *один* элемент порядка 2 (это τ) и шесть элементов порядка 4 (по два поднятия каждого из σ, ρ, π). По таблице $G \cong Q_8$. Явно: $i = \tilde{\sigma}$, $j = \tilde{\rho}$, $-1 = \tau$; тогда $i^2 = j^2 = -1$, а ij поднимает $\sigma\rho = \pi$, поэтому $k = ij$ тоже порядка 4, $k^2 = -1$.

Замечание 2 (откуда знак). Ровно в этом месте могло бы получиться D_4 или абелева группа: если бы для некоторого s было $s(a_s) = +a_s$, то соответствующие поднятия имели бы порядок 2. Например, для $\delta' = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ над $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ при $s = \sigma$ имеем $a = \sqrt{2}$, $\sigma(a) = -a$, и $\mathrm{Gal} = \mathbb{Z}/4$; а для $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ имеем $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = -1$, $a = \sqrt{-1} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, и поле даже не нормально. Наш пример подобран так, что все три «знака» отрицательны: $\gamma s(\gamma)$ равно $2, 6, 3$ умноженному на квадрат из K, и s меняет знак у корня из этого числа. Общий критерий (Витт, 1936): биквадратное поле $\mathbb{Q}(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ вкладывается в Q_8-расширение $\iff$ квадратичные формы $\langle a, b, ab\rangle$ и $\langle 1, 1, 1\rangle$ эквивалентны над $\mathbb{Q}$.

4 Подрасширения

Подгруппы $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$: $\{1\}$, центр $\{\pm 1\}$, три циклические подгруппы порядка 4 $\langle i\rangle, \langle j\rangle, \langle k\rangle$ и вся группа. Других нет: любая подгруппа порядка 4 содержит элемент порядка 4 (элемент порядка 2 только один), а значит, циклическая; любая нетривиальная подгруппа содержит -1.



- $L^{\{\pm 1\}} = K$ (центр $= \mathrm{Gal}(L/K)$).
- $L^{\langle i\rangle}$: $i = \tilde{\sigma}$ на K действует как σ, а -1 — тождественно, поэтому $L^{\langle i\rangle} = K^\sigma = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Аналогично $L^{\langle j\rangle} = K^\rho = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $L^{\langle k\rangle} = K^\pi = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

Что здесь необычного.

1. **Все подполя — лишь те, что видны в K.** Ни одного «нового» подполя степени 2 или 4 над $\mathbb{Q}$, кроме K, нет: все собственные подполя L лежат в K. В частности, L не является композитом своих собственных подполей.

2. **Все подгруппы Q_8 нормальны** (гамильтонова группа), поэтому *каждое* промежуточное поле — Галуа над $\mathbb{Q}$, хотя сама группа неабелева. Для D_4 это не так (там есть ненормальные подгруппы порядка 2 и, соответственно, неГалуа-подполя степени 4, как $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ в поле разложения $x^4 - 2$).

3. **Циклические подрасширения степени 4.** $L/\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $L/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $L/\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ — циклические расширения степени 4 (группы $\langle i\rangle, \langle j\rangle, \langle k\rangle \cong \mathbb{Z}/4$). Например, над $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ образующая $\tilde{\sigma}$ переводит $\delta \mapsto a_\sigma/\delta \mapsto -\delta \mapsto -a_\sigma/\delta \mapsto \delta$.

4. **Единственная подгруппа порядка 2** $\Rightarrow$ единственное подполе индекса 2 в L — это K. Поэтому любой элемент $L \setminus K$ порождает всё L: его степень равна 8.

Замечание 3. Это классический пример явной реализации Q_8 как группы Галуа над $\mathbb{Q}$ (см., например, Даммит–Фут, «Abstract Algebra», §14.6): многочлен $t^8 - 24t^6 + 144t^4 - 288t^2 + 144$ имеет группу Галуа Q_8.